EVALUASI TENGAH SEMESTER GENAP 2024 / 2025
DEPARTEMEN MATEMATIKA - FSAD ITS

Mata kuliah / Kode	:	Metode Matematika
Hari / Tanggal	:	Kamis 24 April 2025
Sifat / waktu	:	Tertutup, 100 menit
Dosen	:	1. Prof. Dr. Dra. Mardlijah, M.T (A)
		2. Drs. Iis Herisman, M.Si (B)
		3. Dr. Didik Khusnul Arif, S.Si, M.Si (B)
		4. Drs. Sentot Didik S, M.Si. (C)
		5. Prof. Dr. Chairul Imron, MI.Komp (C)
		6. Dra. Nur Asiyah, M.Si. (D)

HARAP DIPERHATIKAN !!!

Segala jenis pelanggaran (mencontek, kerjasama, dsb) yang dilakukan saat ETS/EAS akan dikenakan sanksi pembatalan mata kuliah pada semester yang sedang berjalan.

ETS mengukur kemampuan

CPMK		BOBOT CPMK (%)	CPL			
			4	5	8	9
CPMK-1	Mampu menjelaskan, menyelesaikan, dan menghubungkan fungsi Gamma dan fungsi Beta.	**10 %**	✓	✓		
CPMK-2	Mampu menjelaskan, menyelesaikan Deret dan Transformasi Fourier beserta penerapannya.	**5 %**	✓	✓	✓	✓
CPMK-3	Mampu menjelaskan, menyelesaikan Beda Hingga dan Transformasi Z.	**10 %**	✓	✓		

SOAL	BOBOT SOAL (%)	BOBOT CPMK (%)		
		CPMK-1	CPMK-2	CPMK-3
1	**20**	**5**		
2	**20**	**5**		
3	**20**		**5**	
4	**20**			**5**
5	**20**			**5**
TOTAL BOBOT CPMK		**10**	**5**	**10**

SOAL

1. Selesaikan $\displaystyle\int_0^\infty x^{1/4} e^{-\sqrt{x}} dx$

2. Tentukan: $\displaystyle\int_0^3 \frac{x^2}{\sqrt{3-x}} dx$

3. Diketahui fungsi periodik $f(x) = x + \pi, \quad -\pi < x < \pi$.

   a) Sketsa gelombang dari $f(x)$ untuk 3 periode.

   b) Apakah termasuk fungsi genap, fungsi ganjil atau bukan keduanya?

c) Dapatkan deret Fourier dalam notasi Sigma.

4. Diberikan tabel nilai fungsi berikut :

x	0	1	2	3	4
$f(x)$	1	2	4	8	16

a. Buatlah tabel beda maju sampai $\Delta^4 f(x)$

b. Gunakan interpolasi Newton maju untuk menghitung nilai pendekatan $f(2.5)$

c. Berikan penjelasan karakteristik fungsi $f(x)$ dari data yang diberikan.

5. Selesaikan Persamaan Beda hingga berikut ini :

$$y_{n+2} - 3y_{n+1} + 2y_n = 1, \ n \geq 0 \quad \text{dengan syarat awal } y_0 = 1 \text{ dan } y_1 = 0$$

SOLUSI

1. Untuk menyelesaikan $\int_0^\infty x^{1/4}e^{-\sqrt{x}}dx$, kita gunakan fungsi Gamma.
   Misalkan $u = \sqrt{x} = x^{1/2} \implies du = \frac{1}{2}x^{-1/2}dx \implies dx = 2udu$.
   Saat $x = 0$, $u = 0$. Saat $x \to \infty$, $u \to \infty$.
   Karena $x = u^2$, maka $x^{1/4} = u^{1/2}$.
   Substitusikan ke dalam integral:

$$\begin{aligned}\int_0^\infty u^{1/2}e^{-u}(2udu) &= 2\int_0^\infty u^{3/2}e^{-u}du \\ &= 2\Gamma\left(\frac{5}{2}\right) \\ &= 2\cdot\frac{3}{2}\cdot\frac{1}{2}\cdot\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) \\ &= \frac{3}{2}\sqrt{\pi}\end{aligned}$$

2. Untuk menentukan $\int_0^3 \frac{x^2}{\sqrt{3-x}}dx$, kita gunakan fungsi Beta.
   Misalkan $x = 3t \implies dx = 3dt$.
   Untuk batas integrasinya: saat $x = 0$, $t = 0$; saat $x = 3$, $t = 1$.

$$\begin{aligned}\int_0^3 \frac{x^2}{\sqrt{3-x}}dx &= \int_0^1 \frac{(3t)^2}{\sqrt{3-3t}}(3dt) = \int_0^1 \frac{9t^2}{\sqrt{3}\sqrt{1-t}}\cdot 3dt = \frac{27}{\sqrt{3}}\int_0^1 t^2(1-t)^{-1/2}dt \\ &= 9\sqrt{3}\int_0^1 t^{3-1}(1-t)^{1/2-1}dt = 9\sqrt{3}\beta\left(3,\frac{1}{2}\right) = 9\sqrt{3}\frac{\Gamma(3)\Gamma(1/2)}{\Gamma(7/2)} \\ &= 9\sqrt{3}\frac{2!\cdot\sqrt{\pi}}{\frac{5}{2}\cdot\frac{3}{2}\cdot\frac{1}{2}\sqrt{\pi}} = 9\sqrt{3}\frac{2}{15/8} = 9\sqrt{3}\cdot\frac{16}{15} = \frac{48\sqrt{3}}{5}\end{aligned}$$

3. a) Sketsa gelombang fungsi periodik $f(x) = x+\pi$, $-\pi < x < \pi$ untuk 3 periode adalah grafik gigi gergaji miring ke kanan dengan asimtot dari $y = 0$ hingga $y = 2\pi$, dan tak terdefinisi tepat di $x = -\pi, \pi, 3\pi$, dll. Gelombang naik dari $(0, -\pi)$ menuju $(2\pi, \pi)$ jika dipusatkan secara berbeda, tetapi dalam soal ini dari $x = -\pi$ maka $y = 0$ melesat ke $x = \pi$ maka $y = 2\pi$. Sehingga grafiknya berulang antara $y = 0$ dan $y = 2\pi$.

   b) Karena $f(-x) = -x + \pi \neq f(x)$ dan $f(-x) \neq -f(x)$, maka fungsi $f(x) = x + \pi$ di interval $(-\pi, \pi)$ adalah **bukan keduanya** (bukan fungsi genap dan bukan fungsi ganjil).

   c) Deret Fourier dari $f(x) = x + \pi$: $L = \pi$.

$$\begin{aligned}a_0 &= \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}(x+\pi)dx = \frac{1}{\pi}\left[\frac{1}{2}x^2+\pi x\right]_{-\pi}^{\pi} = \frac{1}{\pi}\left((\frac{1}{2}\pi^2+\pi^2)-(\frac{1}{2}\pi^2-\pi^2)\right) = \frac{1}{\pi}(2\pi^2) = 2\pi \\ a_n &= \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}(x+\pi)\cos(nx)dx = 0 \\ b_n &= \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}(x+\pi)\sin(nx)dx = \frac{1}{\pi}\left(\left[\frac{-(x+\pi)}{n}\cos(nx)\right]_{-\pi}^{\pi} - \int_{-\pi}^{\pi}\frac{-\cos(nx)}{n}dx\right) \\ &= \frac{1}{\pi}\left(\frac{-2\pi}{n}\cos(n\pi) - 0 + 0\right) = -\frac{2}{n}(-1)^n = 2\frac{(-1)^{n+1}}{n}\end{aligned}$$

Sehingga deret Fouriernya:

$$f(x) = \pi + \sum_{n=1}^{\infty} 2\frac{(-1)^{n+1}}{n}\sin(nx)$$

4. a. Tabel Beda Maju:

x	$f(x)$	$\Delta f(x)$	$\Delta^2 f(x)$	$\Delta^3 f(x)$	$\Delta^4 f(x)$
0	1				
		1			
1	2		1		
		2		1	
2	4		2		0
		4		1	
3	8		3		
		8			
4	16				

b. Interpolasi Newton Maju dengan $x_0 = 2, h = 1, x = 2.5 \implies s = \frac{2.5-2}{1} = 0.5$.
Kita gunakan tabel dari titik ($x_0 = 2$) ke bawah: $f(2) = 4, \Delta f(2) = 4, \Delta^2 f(2) = 4$ (jika tabel dilanjutkan). Sebenarnya tabelnya adalah: $\Delta f(0) = 1, \Delta f(1) = 2, \Delta f(2) = 4, \Delta f(3) = 8$. $\Delta^2 f(0) = 1, \Delta^2 f(1) = 2, \Delta^2 f(2) = 4$. $\Delta^3 f(0) = 1, \Delta^3 f(1) = 2$. $\Delta^4 f(0) = 1$.
Dari $x_0 = 2$:

$$\begin{aligned} f(2.5) &\approx f(2) + s\Delta f(2) + \frac{s(s-1)}{2!}\Delta^2 f(2) \\ &\approx 4 + (0.5)(4) + \frac{(0.5)(-0.5)}{2}(4) \\ &= 4 + 2 - 0.5 = 5.5 \end{aligned}$$

c. Berdasarkan data: $f(0) = 1 = 2^0$, $f(1) = 2 = 2^1$, $f(2) = 4 = 2^2$, $f(3) = 8 = 2^3$, $f(4) = 16 = 2^4$. Karakteristik fungsinya berbentuk eksponensial (tepatnya $f(x) = 2^x$), maka nilai perbedaannya akan selalu membentuk kelipatan dari nilai sebelumnya.

5. Persamaan Beda: $y_{n+2} - 3y_{n+1} + 2y_n = 1$, dengan $y_0 = 1, y_1 = 0$.
Untuk solusi homogen $y_h(n)$: Karakteristik persamaan homogen $r^2 - 3r + 2 = 0 \implies (r-1)(r-2) = 0 \implies r_1 = 1, r_2 = 2$.
Maka $y_h(n) = C_1(1)^n + C_2(2)^n = C_1 + C_2 2^n$.

Karena $r = 1$ adalah akar, maka tebak solusi partikular berupa konstanta dikali n, yaitu $y_p(n) = An$.
Substitusikan:

$$\begin{aligned} A(n+2) - 3A(n+1) + 2An &= 1 \\ An + 2A - 3An - 3A + 2An &= 1 \\ -A &= 1 \implies A = -1 \end{aligned}$$

Jadi, $y_p(n) = -n$.

Solusi umum: $y_n = y_h(n) + y_p(n) = C_1 + C_2 2^n - n$. Masukkan syarat awal:

$$\begin{aligned} y_0 = 1 &\implies C_1 + C_2 - 0 = 1 \implies C_1 + C_2 = 1 \\ y_1 = 0 &\implies C_1 + 2C_2 - 1 = 0 \implies C_1 + 2C_2 = 1 \end{aligned}$$

Dengan mengurangkan kedua persamaan: $(C_1 + 2C_2) - (C_1 + C_2) = 1 - 1 \implies C_2 = 0$.
Sehingga $C_1 = 1$.
Maka Solusi dari persamaan beda tersebut adalah:

$$y_n = 1 - n$$